INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Instructivo para el Rayado de Planos REDLINE

SOFRATESA

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Rev.	Fecha	Motivo de la Revisión y/o Modificación	Sec c.	Pág.	Elab. Por	Rev. Por	Val. Por	Aprob. Por
001	2023-09-26	Creación y puesta en uso del instructivo.	N/A	N/A	ANA	EEV/BVE/ CCE/FOR	JQU	PNE
002	2026-07-07	Se agrega introducción	1	6	CCO	EEV MHE JAE JTA CCE KFR	JQU APL	PNE
		Se complementa los objetivos.	1.1	6				
		Se complementa el alcance.	1.2	6				
		Se complementa las abreviaturas	1.3	7				
		Se agrega subcapítulo Requisitos y Normas aplicables	1.4.1	9				
		Se actualiza la documentación de referencia	1.4.2	9				
		Se complementa las condiciones generales	2	10				
		Se agrega sub capitulo Nomenclatura Y Simbología	2.1	12				
		Se agrega sub capitulo Criterios De Validación Y Rechazo	2.2	12				
		Se agrega sub capitulo Materiales Y Herramientas Necesarias	2.3	13				
		Se complementan definiciones Roles Y Responsabilidades	3	14				
		Se agrega breve introducción al capítulo y se actualiza en diagrama	4	16				

Rev.	Fecha	Motivo de la Revisión y/o Modificación	Secc.	Pág.	Elab. Por	Rev. Por	Val. Por	Aprob. Por
		con el uso del acta interdepartamental						
		Se agrega breve introducción al capítulo.	5	18				
		Se agrega capitulo CONTROL DE REGISTROS	6	21				
		Se agrega capitulo Hitos temporales del proceso	7	22				
		Se agrega capitulo Acta de transferencia	8	22				

Elaborado por:	Revisado por:						Validado por:		Aprobado por:
Catalina Cocio **Coord. de Interfaces**	Evelyn Evans **Coord. de Control Doc.**	Miguel Hernadez **Coord. de Ingeniería**	Joerick Almonte **Gte. de Ingeniería D227** JAE	Juan Carlos Tavárez **Gte. de Ingeniería D220** JTA	Calir Cedeño **Gte. de Instalaciones**	Kelvin Francisco **Gte. de Instalaciones** KFR	Joselinn Quintero **Gte. de Calidad PAN**	Luis Torres **Gte. de Calidad RD** LTO	Panamá Nelson **Director de Ingeniería Corporativo**
Fecha: 2025-12-22	**Fecha:** 2025-12-22	**Fecha:** 2026-01-14	**Fecha:** 2026-01-08	**Fecha:** 2026-01-15	**Fecha:** 2026-01-06	**Fecha:** 2026-01-15	**Fecha:** 2026-07-03	**Fecha:** 2026-05-25	**Fecha:** 2026-07-07

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. OBJETIVO 5
1.2. ALCANCE 5
1.3. ABREVIACIONES 6
1.4. DEFINICIONES 6
1.4.1. Requisitos y Normas aplicables 8
1.4.2. Documentos de Referencia 8
2. CONDICIONES GENERALES 9
2.1. NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA 11
2.2. CRITERIOS DE VALIDACIÓN Y RECHAZO 12
2.2.1. Criterios de aceptación: 12
2.2.2. Criterios de rechazo: 12
2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 13
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 13
4. FLUJOGRAMA PARA LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS RED LINE 15
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 17
6. CONTROL DE REGISTROS 20
7. HITOS TEMPORALES DEL PROCESO 20
8. ACTA DE TRANSFERENCIA 21
8.1. FINALIDAD DEL ACTA 21
8.2. CONDICIONES GENERALES DE LA ENTREGA 22
8.3. CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD 22
9. ANEXOS 23
9.1. ANEXO 1. - EJEMPLO 1 REUBICACIÓN DE ELEMENTO 23
9.2. ANEXO 2. - EJEMPLO 2 - RAYADO UTILIZANDO REGISTRO FOTOGRAFICO 24
9.3. ANEXO 3. -REPRESENTACIÓN DIGITAL O MANUAL DE RAYADO 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece los procesos, actividades, prácticas y lineamientos aplicables a la elaboración, revisión, aprobación y transmisión de planos con marcado Redline. Se integran prácticas de control de calidad, gestión documental y validación técnica, con el objetivo de asegurar que los planos representen de manera precisa y verificable las modificaciones aprobadas y ejecutadas en campo.

1.1. OBJETIVO

Definir la metodología para documentar, validar y controlar los cambios aprobados con respecto al diseño plasmado en los planos constructivos aprobados para ejecución asegurando su posterior consolidación en planos As-Built, así como describir los roles y responsabilidades interdepartamentales que seguirá la corporación.

1.2. ALCANCE

Este procedimiento aplica en todos los proyectos donde participe el grupo de empresas de SOFRATESA sólo o en asociación, exceptuando los casos en los que el cliente o grupo consorcial establezca otros lineamientos, con el propósito de garantizar el control de la información documentada, la estandarización de los procesos y la mejora continua de la documentación técnica relativa a los cambios efectuados durante la fase de construcción e instalación. Asimismo, forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización y contribuye al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 para el control de la información documentada y la gestión eficaz de los cambios.

1.3. ABREVIACIONES

Abreviatura	Definición
BPE	Bueno para Ejecución
TCC	Tal como Construido (As-Built)
NDC	Notificación de Cambio
GPS	Sistema de Posicionamiento Global
UTM	Sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator
EPP	Equipo de Protección personal
E&M	Término utilizado para describir sistemas que integran componentes eléctricos y mecánicos (E&M).

Tabla 1. Abreviaciones

1.4. DEFINICIONES

Termino	Definición
Redline	Proceso de marcado de planos para indicar cambios de manera visual en el diseño de ingeniería durante la construcción o levantamiento al final de esta etapa.
As-Built	Plano final que refleja fielmente lo construido.
Plano	Representación gráfica, a escala o no, que describe de manera precisa y ordenada las características, dimensiones, ubicación y detalles de uno o más elementos, sistemas o instalaciones. Puede incluir vistas en planta, alzado, perfil,

Termino	Definición
	secciones y diagramas, y se utiliza como medio de comunicación técnica para construcción, montaje o mantenimiento.
Sistema	Conjunto de elementos relacionados entre sí de manera ordenada, que interactúan para cumplir una función específica dentro de un proyecto o instalación.
Auto Cad	Software de diseño asistido por computadora (CAD) desarrollado por Autodesk, ampliamente utilizado para la creación, edición y gestión de planos en 2D y modelos en 3D. Es una herramienta estándar en ingeniería, arquitectura y construcción, compatible con múltiples formatos como DWG y DXF, y permite integrar capas, cotas, símbolos y estándares gráficos para asegurar precisión y uniformidad en la documentación técnica.
Revit	Software BIM (Building Information Modeling) desarrollado por Autodesk, utilizado para el diseño, modelado y gestión de edificaciones y proyectos de infraestructura. Permite la creación de modelos tridimensionales paramétricos que integran información geométrica y datos técnicos, facilitando la coordinación entre disciplinas, la detección de interferencias.

Tabla 2. Definiciones

1.4.1. Requisitos y Normas aplicables

Este procedimiento se establece en conformidad con las leyes, normas, reglamentos y otros requisitos técnicos que rigen el control y la gestión de los planos en el ámbito del proyecto. Su implementación asegura que el proceso de transferencia, verificación, y documentación de los planos siga los estándares más altos de calidad, seguridad y medio ambiente, garantizando la trazabilidad y la correcta ejecución dentro del proyecto.

Norma	Título
ISO 9001: 2015	Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
ISO 45001:2018	Sistemas de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo.
ISO 14001 2015	Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
ISO 128	Dibujo técnico — Principios generales de representación
ANSI Y14	Prácticas de dimensionado y tolerancias

Tabla 3. Normas Aplicables

1.4.2. Documentos de Referencia

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	REFERENCIA
R1	Gestión Y Control De Planos Y Documentos Técnicos	PRO-INGp-GRL-001
R2	Notificación de Cambio	FOR-INGp-GRL-009
R3	Instructivo Para La Elaboración De Planos Constructivos	INS-INGp-GRL-003
R4	Lista de Verificación de Planos	FOR-INGp-GRL-013
R5	Acta De Transferencia Interdepartamental de Planos Rayados	FOR-INGp-GRL-015
R6	Solicitud de Cambio	FOR-INGp-GRL-002

Tabla 4. Documentos de Referencias

2. CONDICIONES GENERALES

Los criterios de levantamiento de datos deben ser acordes con lo indicado en el contrato, pliego y requerimientos de diseño del proyecto. Toda modificación que involucre realizar un cambio que impacte en el cumplimiento de los requisitos contractuales del proyecto deberá ser primero aprobado/registrado por el departamento de Ingeniería y calidad, luego será aplicado por el instalador al finalizar el trabajo. Para mayor detalle, referirse al documento [R1].

Para determinar la necesidad de actualizar un cambio en el plano Redline, se considerarán los criterios listados a continuación:

- Las modificaciones son realizadas sobre elementos que están dentro del alcance del proyecto y el sistema.
- La modificación se realizó producto de un error o discrepancia entre los documentos que están involucrados con los elementos o ubicaciones en las que se produjo la modificación.
- Las modificaciones se produjeron por actividades posteriores a la salida del plano BPE, para lo cual dichas actividades deberán estar registradas en un documento de respaldo.

Para documentar el registro en el plano Redline deberá seguir el procedimiento siguiente:

- **Definir punto de referencia:** Seleccionar un punto de referencia fijo del elemento afectado (p. ej., centro geométrico, arista, eje de montaje).

- **Medir y registrar nueva ubicación:** Plasmar la nueva posición del elemento con relación a un punto fijo de la arquitectura base o referencia georreferenciada.
- **Actualizar datos dimensionales:** Indicar las nuevas acotaciones y, de ser necesario, las dimensiones actualizadas del elemento.
- **Codificación gráfica** Se deberá aplicar la codificación de colores correspondiente de acuerdo con el tipo de cambio realizado, conforme a lo establecido en la tabla de códigos de color detallada en la sección de en la tabla #5 de este documento.

Se deberá garantizar en todo momento la trazabilidad y el control del versionado de los planos del proyecto. Para tal fin, todo cambio deberá estar debidamente respaldado mediante documentación formal y aprobada, como una Notificación de Cambio [R2], una solicitud de cambio [R6], una autorización escrita por el cliente o una validación emitida por parte el departamento de Ingeniería. En caso de que el cliente o el consorcio al que pertenezca la organización cuente con un procedimiento documentado específico para la gestión de cambios, dicho procedimiento prevalecerá sobre las disposiciones establecidas en el presente documento.

El rayado de planos se efectuará únicamente sobre la última versión aprobada como BPE (Bueno Para Ejecución), asegurando que las modificaciones incorporadas correspondan a la versión vigente del diseño, referirse a [R1]

Previo a su remisión al Departamento de Ingeniería, los cambios y rayados deberán ser revisados, validados y documentado a través del Acta de transferencia interdepartamental [R5] por el Departamento de Calidad, verificando principalmente que:

- El cambio cuente con respaldo documental válido y aprobado.

- Se haya aplicado exclusivamente sobre la versión BPE vigente.
- No existan inconsistencias u omisiones en la información registrada.

2.1. NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA

A continuación, se detalla la codificación gráfica con la que se debe cumplir para documentar el registro en el plano Redline:

Color	Indicativo	Descripción	Símbolo	Descripción
ROJO	Cambio	Indica que se ha realizado una modificación en el **elemento o acotación.**	Flecha roja	Señala la dirección de desplazamiento o reubicación del elemento modificado.
		Indica que se ha realizado una modificación en el elemento o acotación.	Círculo rojo	Resalta el elemento modificado o intervenido. Se utiliza únicamente cuando se requiere enfatizar visualmente la modificación.
VERDE	Eliminación	Indica que un elemento, acotación o referencia ha sido eliminado del diseño.	Resaltado en verde	Marca el área correspondiente al elemento o acotación eliminada.
AMARILLO	Sin cambio	Se utiliza de manera excepcional para indicar que un elemento o acotación se mantiene sin modificaciones.	Resaltado en amarillo	Marca el elemento o acotación que no presenta cambios.
AZÚL	Notas	Señala la adición de información relevante que complementa el plano.	Cuadro azul	Contiene notas o comentarios técnicos asociados a un elemento o zona específica del plano.

Tabla 5. Nomenclaturas y Simbología

2.2. CRITERIOS DE VALIDACIÓN Y RECHAZO

Para la validación o rechazo es importante cumplir con lo siguiente:

2.2.1. Criterios de aceptación:

- Cambios ejecutados en campo con respaldo formal, (notificación de Cambio [R2] o solicitud de cambio [R6], aprobación por parte del área de Ingeniería del Proyecto, requerimiento del cliente o autorización debidamente documentada.).
- Uso correcto de simbología y colores.
- Acotaciones claras en 3D (X, Y, Z).

2.2.2. Criterios de rechazo:

- Cambios sin respaldo.
- Omitir modificaciones reales.
- Anotaciones ilegibles o incoherentes.

Nota: En caso de que se detecten planos Redline con modificaciones no justificadas o no aprobadas conforme al procedimiento de control de cambios del proyecto, estos serán rechazados sin posibilidad de ser elevados a As-Built, y devueltos al área responsable para su corrección y formalización.

2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Con la finalidad de tener a modo de lista de verificación los materiales y herramientas necesarias al momento del rayado Redline podemos listar lo siguiente:

- Copias impresas del plano BPE en escala adecuada
- Marcadores indelebles de colores (rojo, verde, amarillo, azul)
- Plantillas de dibujo técnico
- Cinta métrica, medidor láser, nivel
- GPS portátil (si aplica)
- Dispositivo para registro fotográfico (Celular o cámara digital)
- Equipo de Protección Personal (EPP)
- Formato de Acta de Transferencia Interdepartamental de Planos Redline, etc.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se describen los diferentes roles para el rayado Redline con la descripción correspondiente a sus responsabilidades:

Instalador: responsable directo de marcar gráficamente en los planos BPE (Bueno Para Ejecución) todos los cambios identificados en campo, asegurando que las anotaciones reflejen de forma fiel y precisa las modificaciones ejecutadas durante la instalación. Su trabajo constituye la primera fuente de información para los planos Redline.

Supervisor de Instalaciones: Encargado de recopilar, consolidar y mantener actualizada la información de todos los cambios ejecutados en la etapa constructiva. Debe coordinar con el Instalador para verificar que las modificaciones marcadas en

los planos BPE correspondan a condiciones reales de campo y estén respaldadas documentalmente.

Coordinador de Instalaciones: Responsable de gestionar el flujo de información de los planos Redline hacia el Departamento de Calidad, garantizando que:

- Todos los cambios registrados en campo hayan sido correctamente documentados.
- La transmisión de información sea oportuna y completa, evitando pérdida de datos relevantes.

Su rol es clave para mantener la trazabilidad y consistencia entre la obra ejecutada y la documentación técnica, actuando como el primer filtro encargado de revisar, validar y depurar la información antes de su continuidad en el proceso.

Coordinador de Calidad: Asegura de manera continua que la ejecución en campo se realice conforme a los planos aprobados BPE. Ante discrepancias, exige respaldo documental o Notificación de Cambio (NDC) aprobada.

Verificar durante todo el transcurso del proyecto que los planos Redline correspondan fielmente a lo construido y que los rayados se hayan realizado sobre versiones aprobadas BPE, asegurando la integridad documental para el As-Built.

Ingeniero de Diseño: Recibe y revisa los planos Redline provenientes de Instalaciones y Calidad. Evalúa la completitud, exactitud y suficiencia de la información para la elaboración de los planos As-Built.

Si detecta inconsistencias, omisiones o ambigüedades, las comunica al Coordinador de Ingeniería para su resolución, evitando reprocesos y asegurando la calidad del producto final.

Delineante: Trabaja en conjunto con el Ingeniero de Diseño para incorporar en los planos As-Built todos los cambios validados en los planos Redline, garantizando que el resultado final refleje de forma precisa la realidad física de la instalación.

Es responsable de mantener la coherencia gráfica, simbología y estándares de representación definidos por la empresa.

Coordinador de Ingeniería: Tiene la responsabilidad final de que todos los cambios documentados en los planos Redline sean correctamente integrados en los planos As-Built.

Además, establece un circuito de retroalimentación con el Coordinador de Calidad y el Coordinador de Instalaciones cuando detecta información faltante o incoherente, asegurando la entrega de documentación final completa, precisa y conforme a los estándares del proyecto y la organización.

4. FLUJOGRAMA PARA LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS RED LINE

El presente capítulo describe, de manera gráfica y secuencial, del proceso establecido para la gestión, validación y consolidación de los planos Redline, asegurando la trazabilidad de los cambios desde su identificación en campo hasta su integración en los planos Tal Como Construido (TCC/As-Built).

El flujograma constituye una herramienta de control y comunicación visual que permite a todos los actores involucrados instaladores, supervisores, coordinadores de instalaciones, calidad e ingeniería comprender de forma clara sus responsabilidades, las interacciones entre áreas y los puntos de control establecidos.

Se sugiere que el contenido de este capítulo sea utilizado como referencia para la ejecución de actividades relacionadas con el rayado Redline y su consolidación en los entregables finales del proyecto.

Su objetivo principal es garantizar que:

- Todos los cambios se registren sobre la versión vigente y aprobada como BPE.
- Exista respaldo documental formal para cada modificación, en cumplimiento con los procedimientos y normas internas.
- Se mantenga la integridad técnica y la coherencia gráfica de la documentación durante todo el ciclo del proyecto.
- Se apliquen puntos de validación y retroalimentación que eviten reprocesos y aseguren la calidad del producto final.

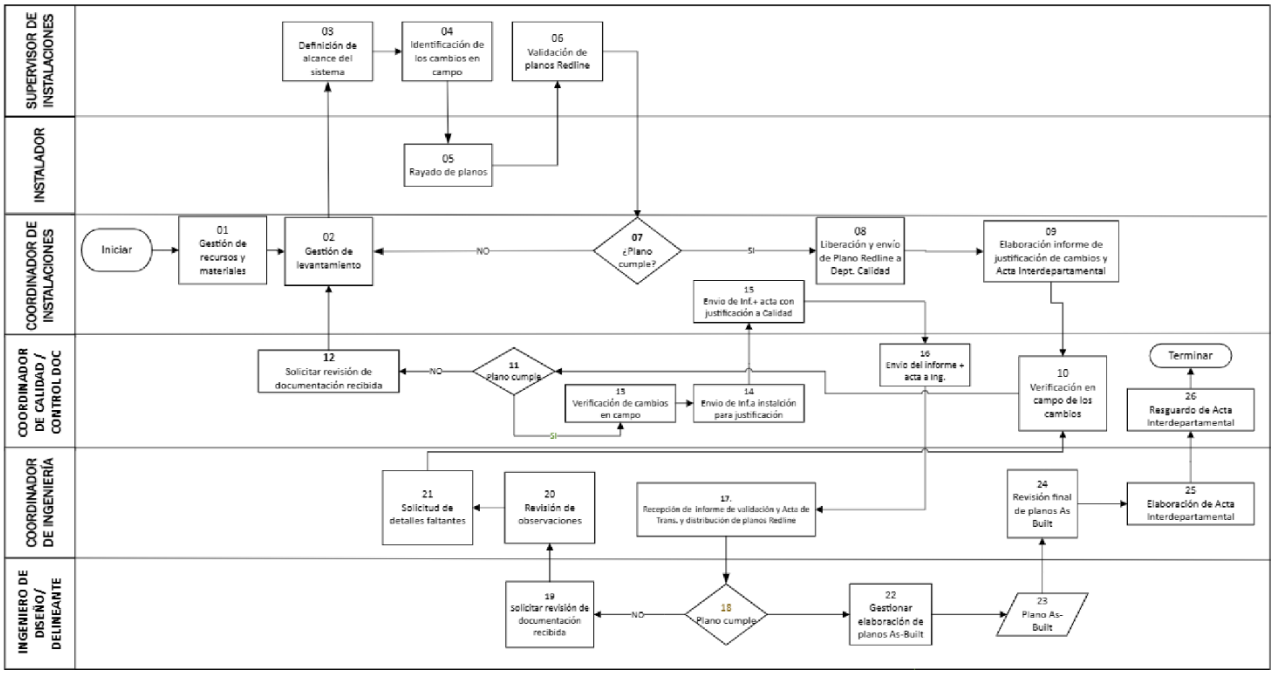


Ilustración 1. Flujograma para Gestión y Elaboración de Planos Redline

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

El presente capítulo describe, de manera gráfica y secuencial, del proceso establecido para la gestión, validación y consolidación de los planos Redline, asegurando la trazabilidad de los cambios desde su identificación en campo hasta su integración en los planos Tal Como Construido (TCC/As-Built).

El flujograma constituye una herramienta de control y comunicación visual que permite a todos los actores involucrados instaladores, supervisores, coordinadores de instalaciones, calidad e ingeniería comprender de forma clara sus responsabilidades, las interacciones entre áreas y los puntos de control establecidos.

Se sugiere que el contenido de este capítulo sea utilizado como referencia para la ejecución de actividades relacionadas con el rayado Redline y su consolidación en los entregables finales del proyecto.

Su objetivo principal es garantizar que:

- Todos los cambios se registren sobre la versión vigente y aprobada como BPE.
- Exista respaldo documental formal para cada modificación, en cumplimiento con los procedimientos y normas internas.
- Se mantenga la integridad técnica y la coherencia gráfica de la documentación durante todo el ciclo del proyecto.
- Se apliquen puntos de validación y retroalimentación que eviten reprocesos y aseguren la calidad del producto final.

Actividad	Responsable	Descripción
1	Coordinador de Instalaciones	Gestionar los recursos humanos, equipos y materiales necesarios para la realización de los trabajos en campo.
2	Coordinador de Instalaciones	Levantamiento y gestión en campo, asegurando la disponibilidad y coordinación oportuna de cada recurso.

Actividad	Responsable	Descripción
3	Supervisor de Instalaciones	Definir el alcance técnico del sistema o área que será objeto de actualización, delimitando claramente los componentes y sectores involucrados
4	Supervisor de Instalaciones	Revisar en campo la instalación existente, identificando las discrepancias y modificaciones ejecutadas con respecto al plano BPE vigente.
5	Instalador	Marcar (rayar) en los planos de campo las modificaciones detectadas, siguiendo el formato y simbología establecidos para planos Redline. Previamente, capturar evidencia fotográfica y levantar datos técnicos (dimensiones, coordenadas, referencias) de cada cambio identificado.
6	Supervisor de Instalaciones	Validar que los cambios marcados en el plano Redline correspondan fielmente a las condiciones observadas en campo y cuenten con el debido respaldo documental.
7	Coordinador de Instalaciones	¿El Plano Cumple? *Sí cumple*, lo remite para su liberación o envío al Coordinador de Calidad, si No cumple, es devuelto al Coordinador de Inst. (02) para validación por Supervisor de instalaciones (03).
8	Coordinador de Instalaciones	Evaluar y controlar la correcta incorporación de los cambios documentados, asegurando la coherencia con los criterios de diseño y procediendo a su envío al Departamento de Calidad. El envío debe incluir el plano rayado, y todo respaldo digitalizado (fotografías, acta de transferencia interdepartamental, NDC, SDC).
9	Coordinador de Instalaciones	Elaboración de Acta de transferencia interdepartamental de la documentación entregada al departamento de Calidad para su verificación en campo incluyendo el informe de rayado del plano donde se justifican todos los cambios.
10	Coordinador de Calidad	Verificar que el plano Redline corresponda a la última versión aprobada como BPE, que todos los cambios estén debidamente sustentados (NDC, aprobación de cliente o ingeniería) y realizar revisión cruzada con la última versión archivada en Control Documental para asegurar que no existan actualizaciones pendientes.
11	Coordinador de Calidad	¿Plano cumple?
12	Coordinador de Calidad	*No cumple*, Da la alerta a INS para que realice nuevamente el rayado y se solicita al Coordinador de instalación su verificación en campo por parte del supervisor de instalaciones, una vez validada la información se procede a generar el informe de rayado del plano donde se justifican todos los cambios.
13	Coordinador de Calidad	*Si cumple*, se verifica que todos los cambios corresponden a lo que está en campo, una vez todo esté como indicado en el

Actividad	Responsable	Descripción
		informe de rayado del plano suministrado por el coordinador de instalaciones, se procede con la elaboración del informe de rayado y del acta de transferencia interdepartamental para su envío al Coordinar de Ingeniería.
14	Coordinador de Calidad	Emitir un informe de validación del plano Redline, se envía a instalación el informe para que anexe la justificación formal, en caso de observaciones menores, retroalimentar directamente al Coordinador de Instalaciones antes de remitir a Ingeniería.
15	Coordinador de Instalaciones	Adjunta justificación en el informe de rayado, acta de referencia y envía a Calidad.
16	Coordinador de Calidad	El Coordinador de Calidad revisa la justificación de rayado enviado por instalaciones y procede con el envío del informe, acta de transferencia y el plano rayado a Ingeniería.
17	Coordinador de Ingeniería	Recibe del Coordinador de Calidad el plano Redline validado, acta de transferencia interdepartamental y documentación asociada, revisar y distribuirla a los ingenieros o delineantes responsables por sistema.
18	Ingeniero de Diseño / Delineante	¿Plano cumple?
19	Ingeniero de Diseño / Delineante	*No cumple*, en caso de detectar carencias o inconsistencias, comunicarlo al Coordinador de Ingeniería se solicita al coordinador de ingeniería la verificación de la información recibida.
20	Coordinador de Ingeniería	Revisa las observaciones remitidas por el Ingeniero de Diseño para envió de estas al Coordinador de Calidad.
21	Coordinador de Ingeniería	Después de la revisión de las observaciones del ingeniero de diseño, el coordinador de ingeniería remite la solicitud de detalles faltantes al Coordinador de calidad, este la revisa y las remite al Coordinador de Instalaciones para su revisión
22	Ingeniero de Diseño / Delineante	*Si cumple*, evalúa la información contenida en el plano Red Line para determinar su suficiencia en la elaboración del plano TCC (As-Built).
23	Ingeniero de Diseño / Delineante	Una vez terminada la revisión con los responsables de los sistemas, se procede con la Elaboración del plano As-Built.
24	Coordinador de Ingeniería	Recibida la confirmación por parte del ingeniero de diseño el Coord.. de Ing procede con la revisión final de los planos As Built.
25	Coordinador de Ingeniería	El coordinador de Ingeniería procede con la elaboración del acta de transferencia y posterior envió a Control Documental para su resguardo.
26	Control Documental	Resguardo del acta de transferencia por parte de control documental suministrada por el departamento de Ingeniería.

Tabla 6. Descripción de actividades

Se sugiere al Coordinador de Calidad completar el siguiente checklist antes de pasar a la actividad 11 (Tabla 6) con la finalidad de evitar retrabajos en su equipo.

- ✓ Verificar que el plano corresponde a la última versión BPE.
- ✓ Confirmar que todos los cambios están sustentados con NDC o aprobación del cliente.
- ✓ Revisar que la simbología y colores sean correctos.
- ✓ Comprobar que las acotaciones incluyan coordenadas X, Y, Z cuando aplique.
- ✓ Adjuntar respaldo fotográfico y documentos asociados.
- ✓ Validar que no existen anotaciones ilegibles o incompletas.

6. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	NOMBRE DEL FORMATO	TIEMPO DE RETENCIÓN
FOR-INGp-GRL-009	Notificación de Cambio	5 años*
FOR-INGp-GRL-015	Acta De Transferencia Interdepartamental de Planos Rayados	Permanente**

Tabla 7. Control de registros

* 5 años para registros operativos como NDC e informes de validación (suficiente para cubrir garantías y revisiones posteriores a la obra).

** **Permanente** para documentos finales como el Acta de transferencia o cierre As-Built, dado que forman parte del expediente definitivo del proyecto. Este procedimiento técnico busca **garantizar la calidad y trazabilidad** de los planos durante su transición de Redline a As-Built, alineando a todos los departamentos involucrados en un flujo controlado y auditado de la documentación.

7. HITOS TEMPORALES DEL PROCESO

A continuación, se detallan los plazos máximos de referencia establecidos para cada una de las etapas del proceso, los cuales han sido estimados a partir de la culminación de la fase de instalación y pruebas del subsistema, momento en el cual se prevé iniciar la actualización y consolidación de la información técnica pertinente. Estos tiempos están sujetos a revisión y se ajustarán conforme a las necesidades operativas y el avance de cada fase.

Responsable	Actividad	Plazo máximo
Departamento de Instalaciones	Ejecución del rayado en campo y revisión técnica preliminar	Hasta 10 días hábiles
Departamento de Calidad	Validación de los planos Redline en campo y revisión documental	Hasta 12 días hábiles
Departamento de Ingeniería	Revisión técnica y elaboración de planos As-Built a partir de planos Redline	Hasta 15 días hábiles

Tabla 8. Hitos temporales

8. ACTA DE TRANSFERENCIA

Con el objetivo de asegurar la trazabilidad, integridad y control documental durante el proceso de transición de planos rayados Redline hacia la elaboración de los planos As-Built (TCC), se establece como requisito obligatorio el uso del Acta de Transferencia Interdepartamental de Planos BPE Rayados Redline [R5]. Este documento oficial servirá como el medio formal para la entrega de los planos entre los departamentos de Instalaciones, Calidad e Ingeniería**.**

8.1. FINALIDAD DEL ACTA

El propósito principal del acta es:

- Registrar la transferencia de responsabilidad de los planos Redline entre los departamentos involucrados.
- Verificar que los planos han sido debidamente marcados y revisados, asegurando que están listos para ser utilizados como base en la elaboración de los planos As-Built.
- Documentar los planos que han sufrido modificaciones y aquellos que no presentan cambios, pero que requieren únicamente un versionado formal hacia el formato As-Built.

8.2. CONDICIONES GENERALES DE LA ENTREGA

- La entrega de los planos rayados se llevará a cabo exclusivamente mediante un paquete completo de planos correspondientes a un subsistema o por ubicación.
- Cada acta de transferencia deberá incluir un listado completo de los planos entregados.
- En el acta se debe especificar claramente los planos que:
    - Contienen modificaciones marcadas en Redline.
    - No presentan cambios respecto al plano BPE y únicamente requieren ser versionados formalmente como As-Built.

8.3. CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD

- Todas las actas firmadas deberán ser digitalizadas y archivadas en el sistema de gestión documental del proyecto por parte del área de Control Documental.
- El área de Control Documental será el responsable de mantener el registro y control de las versiones de los rayados Redline entregados.
- Los originales físicos de los Redline deberán ser conservados hasta el cierre del proyecto y/o la aprobación final de los entregables As-Built por parte del cliente, conforme a los lineamientos establecidos en el plan de calidad y documentación del proyecto.

9. ANEXOS

9.1. ANEXO 1. - EJEMPLO 1 REUBICACIÓN DE ELEMENTO

En la imagen siguiente se observa que para representar la posición final del elemento se debe escoger un nuevo punto de referencia, en este caso se escogió una pared más cercana a su nueva ubicación. Se resaltó en verde la acotación de referencia a eliminar, se resaltó en amarillo la acotación de altura pues se mantiene y se utilizó el color rojo para representar el cambio de posición y la nueva acotación del elemento. El cambio solo ocurrió en el eje “X” y aunque su posición global cambio en el eje “Z”, se coloca en amarillo la acotación con respecto al punto de referencia del eje “Z” que es el suelo. Como los desplazamientos ocurren en el plano “X”, “Z”, se utiliza una vista de perfil para representar con precisión la nueva posición del elemento a reportar.

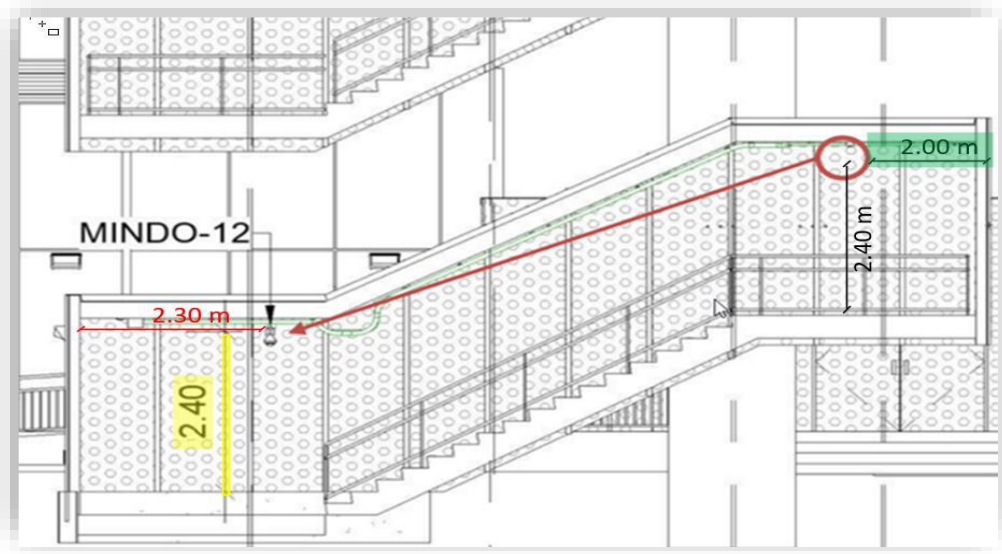


Ilustración 2. Ejemplo de reubicación de elemento

Leyenda:
Acotación eliminada
Elemento que cambio de posición
Acotación sin cambio

9.2. ANEXO 2. - EJEMPLO 2 - RAYADO UTILIZANDO REGISTRO FOTOGRAFICO

En la siguiente imagen se presenta una alternativa para reportar cambios realizados en campo por medio de fotografía. Para este caso, el elemento estaba previsto para ser instalado en un elemento arquitectónico fijo y se le aplicó un desplazamiento a lo largo del eje “X” del elemento arquitectónico fijo sin variar su posición en el eje “Y”. Para este caso es válido representar la nueva posición en rojo, detallando las nuevas acotaciones con respecto solo a los ejes “X”, “Z”.

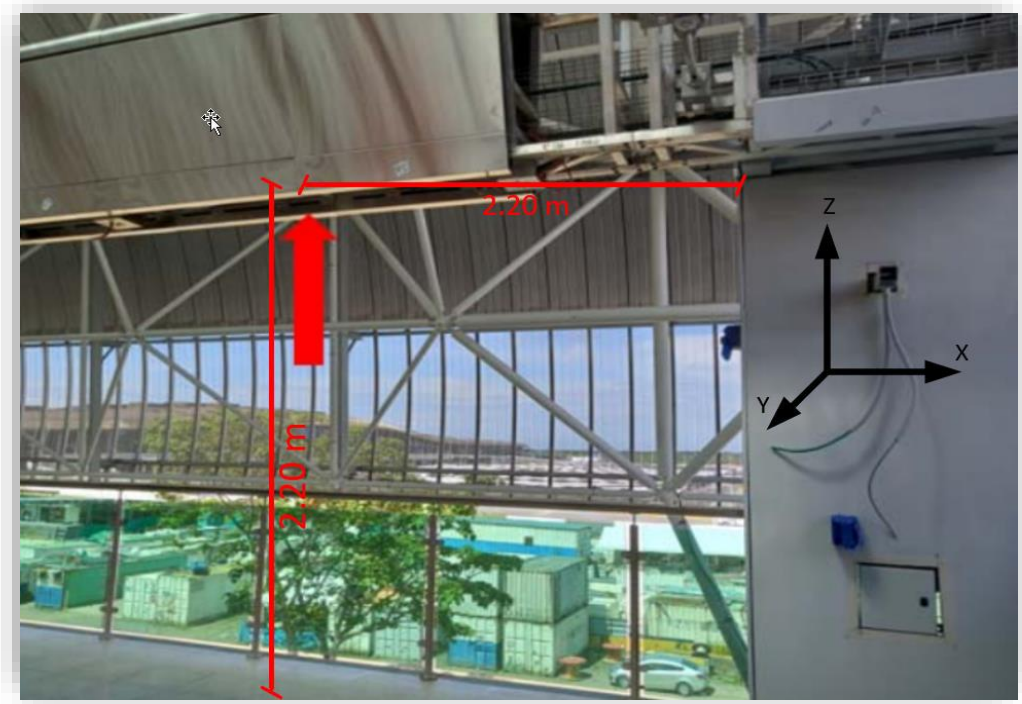


Ilustración 3. Ejemplo de rayado utilizando registro fotográfico

Leyenda:

➤ Nueva Acotación

9.3. ANEXO 3. -REPRESENTACIÓN DIGITAL O MANUAL DE RAYADO

En el caso ejemplo se muestra un cambio de posición que ocurre únicamente en los ejes “X”, “Y”, por lo que se puede utilizar una vista de planta para representar con precisión la nueva posición del elemento a reportar. Las acotaciones que ya no son válidas producto de un cambio de posición se colocan en color verde, la nueva acotación se representa en rojo en rojo. Las acotaciones anteriores, que han quedado obsoletas debido al cambio, se representan en color verde, mientras que la nueva acotación se indica en color rojo, siguiendo el código de colores establecido para planos Redline.

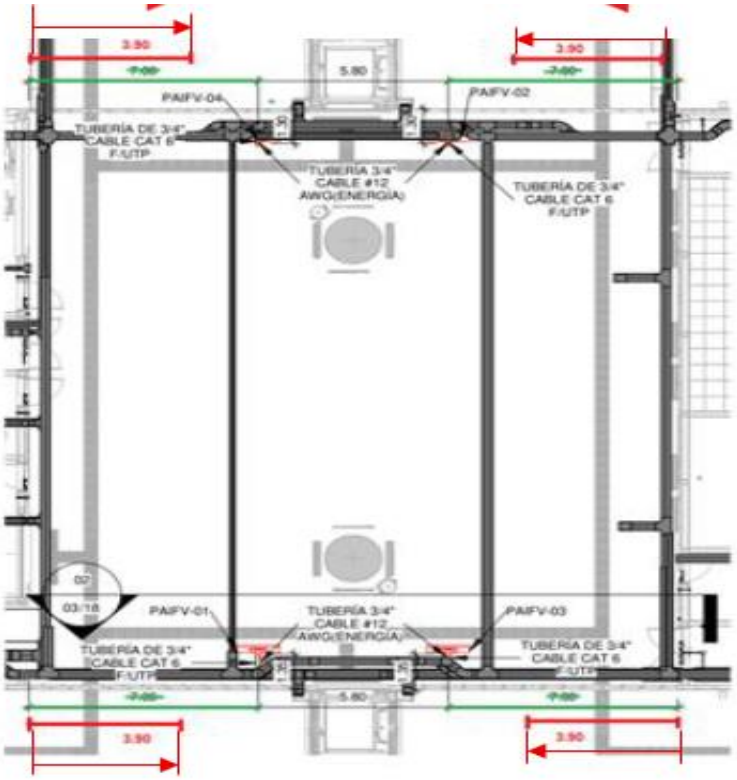


Ilustración 4. Ejemplo 3 - Representación digital o manual de rayado

Leyenda:

Acotación eliminada
➤ Nueva Acotación